

★★★
29

PN 접합 정류 소자의 설명 중 틀린 것은?
(단, 실리콘 정류 소자인 경우이다.)



- ① 온도가 높아지면 순방향 및 역방향 전류가 모두 감소한다.
- ② 순방향 전압은 P형에 (+), N형에 (-) 전압을 가함을 말한다.
- ③ 정류비가 클수록 정류 특성은 좋다.
- ④ 역방향 전압에서는 극히 작은 전류만이 흐른다.

3해설

PN 접합 실리콘 정류 소자의 특징

- 순방향 전압은 P형에 (+), N형에 (-) 전압을 가함을 말한다.
- 정류비가 클수록 정류 특성은 좋다.
- 역방향 전압에서는 극히 작은 전류만이 흐른다.

★★★
30

회전자 입력 10[kW], 슬립 3[%]인 3상 유도 전동기의 2차 동손[W]은?

- ① 300 ② 400
- ③ 500 ④ 700

3해설

유도 전동기의 2차 동손

$$P_{c2} = s \cdot P_2 = 0.03 \times 10[\text{kW}]$$

$$= 0.3[\text{kW}]$$

$$= 300[\text{W}]$$

★★★
31

변압기의 효율이 가장 좋을 때의 조건은?



- ① 철손=동손 ② 철손= $\frac{1}{2}$ 동손
- ③ 동손= $\frac{1}{2}$ 철손 ④ 동손=2철손

3해설

변압기의 효율은 '철손=동손'일 때 가장 좋다.

★★★
32

동기 발전기의 전기자 권선을 단절권으로 하면?



- ① 고조파를 제거한다.
- ② 절연이 잘 된다.

③ 역률이 좋아진다.

④ 기전력을 높인다.

3해설

동기 발전기의 전기자 권선을 단절권으로 하면 고조파가 제거되어 파형이 개선된다.

★★★
33

전력 계통에 접속되어 있는 변압기나 장거리 송전 시 정전 용량으로 인한 충전 특성 등을 보상하기 위한 기기는?

- ① 유도 전동기 ② 동기 발전기
- ③ 유도 발전기 ④ 동기 조상기

3해설

전력 계통에 접속되어 있는 변압기나 장거리 송전 시 정전 용량으로 인한 충전 특성 등을 보상하기 위한 동기 조상기로는 동기 전동기를 이용한다(우리나라는 제주 발전소에 설치되어 HVDC 송전에서 사용 중에 있음).

★★★
34

전력 변환 기기가 아닌 것은?

- ① 변압기 ② 정류기
- ③ 유도 전동기 ④ 인버터

3해설

유도 전동기는 회전기(전기 에너지를 기계적 에너지로 변환하는 에너지 변환기)이다.

- 변압기 : 전압을 변성하는 전력 변환 기기
- 정류기 : AC를 DC로 변환하는 전력 변환기
- 인버터 : DC를 AC로 변환하는 전력 변환기

★★★
35

직류 전동기의 속도 제어법이 아닌 것은?



- ① 전압 제어법 ② 계자 제어법
- ③ 저항 제어법 ④ 주파수 제어법

3해설

직류 전동기의 속도 제어법에는 전압 제어법, 계자 제어법, 저항 제어법 등이 있다. 주파수 제어법은 유도 전동기의 속도 제어법이다.

★★★
36

변압기에서 2차측이란 무엇인가?



- ① 부하측 ② 고압측
- ③ 전원측 ④ 저압측

3해설

변압기의 1차측은 전원측, 2차측은 부하측이다.